北京大学
PEKING UNIVERSITY



刘旗

18340095717（微信同号） liuqi@stu.pku.edu.cn

求职意向：微纳光学器件设计与研发，电磁模拟仿真，器件测试等

个人评价

我是一名物理学专业（微纳光学方向）直博研究生，具有扎实的理论基础，擅长光学与电磁仿真模拟，具有较强的代码和数值计算能力。我具备较强的信息检索和学习能力，有较强的分析问题、解决问题的能力。具备良好的沟通协调能力和团队合作精神，能有效开展合作并推动项目进展。

教育背景

2020年9月 – 2025年7月 **北京大学** 物理学院 光学 (直博)

研究方向：微纳量子光学 主修课程：量子光学，微纳光学，非线性光学，原子分子光谱，光学理论等

2016年9月 – 2020年7月 **山东师范大学** 物理与电子科学学院 物理学 (学士)

主修课程：力学，热学，电磁学，光学，原子物理学，量子力学，电动力学，理论力学，热力学与统计物理等

科研经历

基于超构表面的多光束并行分束及光量子态操控（2022年9月 – 2024年9月）

- 提出了并行分束的概念，实现了单个超构表面器件同时对多束输入光的偏振态和强度的调控；
- 将其应用于纠缠量子态制备，显著提升了纠缠态的信息维度和信息容量；
- 将其应用于量子逻辑门构建，所需的器件数目降低了三倍，实现了单个器件上逻辑操作的并行化和多功能化

基于高折射率介质Mie共振模式的量子干涉增强与荧光谱线调控（2021年9月 – 2022年8月）

- 利用高折射率材料微纳结构中支持的共振模式，调控量子发射体两个发光通道之间的量子干涉，实现辐射的荧光谱线宽度压窄五倍以上

科研成果(第一作者论文)

[1] Qi Liu et al. Quantum CZ gates on a single gradient metasurface. **Light Sci. Appl.** 14, 193 (2025).

[2] Qi Liu et al. Multiphoton path-polarization entanglement through a single gradient metasurface. **Adv. Photon. Nexus**, 4(2), 026002 (2025).

[3] Qi Liu et al. Parallel beam splitting based on gradient metasurface: from classical to quantum. **Opt. Express.** 32(18), 31389-31404 (2024).

[4] Qi Liu et al. Quantum interference enhancement and fluorescence spectral linewidth narrowing of a four-level system via dielectric Mie resonances. **Phys. Rev. A** 108, 033702 (2023).

获奖情况

- 荣誉称号与奖学金：研究生期间获**北京大学“三好学生”、“优秀学生干部”，“所长奖学金”**
- 竞赛：本科期间获第十六届“挑战杯”全国大学生课外学术科技作品竞赛**“全国三等奖”**、山东省**“特等奖”**

学生工作

- 历任北京大学物理学院研究生会学术部干事（2020届）、学术部部长（2021届），领导团队成员策划、组织筹办学术论坛和讲座活动近十场

科研技能

- 电磁仿真：掌握有限元仿真（Comsol Multiphysics），时域有限差分仿真（Lumerical FDTD）以及严格耦合波分析（RCWA）
- 电脑技能：Matlab，Python，Mathicmatica，Fortran，Origin, Office，LaTeX
- 外语能力：通过CET4（557）/ CET6（448），独立撰写过多篇英文论文